

1-2 等差級數

配合課本 P37~38 自我評量

班級：八仁 座號：3 姓名：李承洋

Part A

1. 請寫出以下公式：

(1) 等差數列第 n 項公式：

$$a_n = a_1 + (n-1)d$$

(2) 等差中項公式：

$$b = \frac{a+c}{2}$$

(3) 等差數列前 n 項和公式：

$$S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}$$

2. 求下列各等差級數的和：

(1) $7+9+11+\dots+65$

解

$$\begin{aligned} 9-7 &= 2 \\ 65 &= 7 + (n-1) \times 2 \\ 65 &= 2n-2+7 \\ 65 &= 2n+5 \\ 90 &= 2n \\ n &= 45 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S_{45} &= \frac{45 \times (7+65)}{2} \\ &= \frac{45 \times 72}{2} \\ &= 1620 \end{aligned}$$

(2) $9+1+(-7)+\dots+(-303)$

解

$$\begin{aligned} -8 &= 9 + (n-1) \times (-8) \\ -303 &= 9 + (n-1) \times (-8) \\ -303 &= 9 - 8n + 8 \\ -303 &= -8n + 17 \\ -320 &= -8n \\ n &= 40 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S_{40} &= \frac{40 \times (9 + (-303))}{2} \\ &= \frac{40 \times (-294)}{2} \\ &= -5880 \end{aligned}$$

3. 已知一個等差級數的首項為 $\frac{1}{3}$ ，第 5 項為 3，

求此等差級數前 30 項的和。

解

$$\begin{aligned} a_5 &= 3 = \frac{1}{3} + 4d \\ 4d &= \frac{8}{3} \\ d &= \frac{2}{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S_{30} &= \frac{30 \times [\frac{1}{3} + (30-1) \times \frac{2}{3}]}{2} \\ &= 300 \end{aligned}$$

4. 求 1 至 200 的整數中，所有 3 的倍數的和。

解

$$\begin{aligned} 198 &= 1 + (n-1) \times 3 \\ 198 &= 3n \\ n &= 66 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S_{66} &= \frac{66 \times (1 + 198)}{2} \\ &= 33 \times 200 = 6600 \end{aligned}$$

5. 有一等差數列的首項為 90，公差為 -3。若此數列從第 n 項開始變為負數，則 n 值為何？

解

$$\begin{aligned} 90 + (n-1)(-3) &= 0 \\ 90 - 3n + 3 &= 0 \\ -3n &= -84 \\ n &= 28 \end{aligned}$$

PartB

1. 已知有 14 個長方形，它們的寬皆為 2 公分，長剛好形成公差為 3 公分的等差數列。若最小的長方形面積為 20 平方公分，則這 14 個長方形的總面積為多少平方公分？

解

2. 八年五班數學段考平均成績是 66 分，小強得 98 分是全班最高分。已知每位學生的分數皆不相同，且剛好形成公差為 4 分的等差數列，則八年五班共有學生多少人？

解

3. 子逸想買一個售價 735 元的公仔，媽媽告訴他，只要你第 1 天存 15 元，第 2 天存 17 元，之後每天都比前一天多存 2 元，幾天後會剛好存滿 735 元，則子逸在第幾天可以買到公仔？

解

4. 右圖是由牙籤與保麗龍球所串成。

圖一為 1 個正八邊形，

圖二為 2 個相連的正八邊形，……，

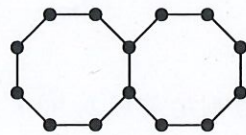
圖 n 為 n 個相連的正八邊形。

若圖一到圖 n 共使用 418 顆保麗龍球，求 n 。

解



圖一



圖二

.....

1-2 等差級數

配合課本 P37~38 自我評量

班級：李昌 座號：7 姓名：李昌

Part A

1. 請寫出以下公式：

(1) 等差數列第 n 項公式：

(2) 等差中項公式：

(3) 等差級數和的公式：

$$a_n = a_1 + (n-1)d$$

$$\frac{a+b}{2}$$

$$\text{等差數列 } a, b, c, b = \frac{a+c}{2}$$

$$S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}$$

2. 求下列各等差級數的和：

(1) $7+9+11+\dots+65$

解

$$65 = 7 + (n-1) \times 2$$

69

$$65 = 7 + 2n - 2$$

$$\rightarrow 2n = 7 - 2 - 65$$

$$\rightarrow n = 60$$

$$n = 30$$

$$S_{30} = \frac{30(7+65)}{2}$$

$$S_{30} = 15(7+65)$$

$$S_{30} = 1080$$

(2) $9+1+(-7)+\dots+(-303)$

解

$$-303 = 9 + (n-1) \times (-8)$$

$$-303 = 9 - 8n + 8$$

$$8n = 9 + 8 - 303$$

$$8n = 320$$

$$n = 40$$

$$S_{40} = \frac{40(9-303)}{2}$$

$$S_{40} = 20 \times -294$$

$$S_{40} = -5880$$

3. 已知一個等差級數的首項為 $\frac{1}{3}$ ，第 5 項為 3，

求此等差級數前 30 項的和。

解

$$a_5 = \frac{1}{3} + (5-1)d = 3$$

$$a_5 = \frac{1}{3} + 4d = 3$$

$$4d = 2\frac{2}{3}$$

$$d = \frac{2}{3}$$

$$S_{30} = \frac{30 \left[\frac{1}{3} + 29 \times \frac{2}{3} \right]}{2}$$

$$= 300$$

4. 求 1 至 200 的整數中，所有 3 的倍數的和。

解

$$198 = 3 + (n-1) \times 3$$

$$n = 66$$

$$S_{66} = \frac{66(3+198)}{2}$$

$$= 6633$$

5. 有一等差數列的首項為 90，公差為 -3。若此數列從第 n 項開始變為負數，則 n 值為何？

解

PartB

1. 已知有 14 個長方形，它們的寬皆為 2 公分，長剛好形成公差為 3 公分的等差數列。若最小的長方形面積為 20 平方公分，則這 14 個長方形的總面積為多少平方公分？

解

2. 八年五班數學段考平均成績是 66 分，小強得 98 分是全班最高分。已知每位學生的分數皆不相同，且剛好形成公差為 4 分的等差數列，則八年五班共有學生多少人？

解

3. 子逸想買一個售價 735 元的公仔，媽媽告訴他，只要你第 1 天存 15 元，第 2 天存 17 元，之後每天都比前一天多存 2 元，幾天後會剛好存滿 735 元，則子逸在第幾天可以買到公仔？

解

4. 右圖是由牙籤與保麗龍球所串成。

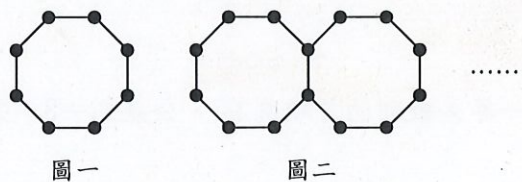
圖一為 1 個正八邊形，

圖二為 2 個相連的正八邊形，……，

圖 n 為 n 個相連的正八邊形。

若圖一到圖 n 共使用 418 顆保麗龍球，求 n 。

解



1-2 等差級數

配合課本 P37~38 自我評量

班級：802 座號：8 姓名：林子薇

Part A

1. 請寫出以下公式：

(1) 等差數列第 n 項公式：

$$a_n = a_1 + (n-1)d$$

(2) 等差中項公式：

$$\text{等差數列 } a, b, c, b = \frac{a+c}{2}$$

(3) 等差級數和的公式：

$$S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}$$

2. 求下列各等差級數的和：

(1) $7+9+11+\dots+65$

解

$$\begin{aligned} 9-7 &= 2 \\ 65 &= 7 + (n-1) \times 2 \\ 65 &= 7 + 2n - 2 \\ 65 - 5 &= 2n \\ 60 &= 2n \\ n &= 30 \\ S_{30} &= \frac{30(7+65)}{2} \\ &= \frac{30 \times 72}{2} \\ &= 1080 \end{aligned}$$

(2) $9+1+(-7)+\dots+(-303)$

解

$$\begin{aligned} 1-9 &= -8 \\ -303 &= 9 + (n-1)(-8) \\ -303 &= 9 - 8n + 8 \\ -303 &= 17 - 8n \\ 8n &= 17 + 303 \\ 8n &= 320 \\ n &= 40 \end{aligned}$$

3. 已知一個等差級數的首項為 $\frac{1}{3}$ ，第 5 項為 3，

4. 求 1 至 200 的整數中，所有 3 的倍數的和。

解

求此等差級數前 30 項的和。

解

$$\begin{aligned} a_5 &= 3 = \frac{1}{3} + 4d \\ 4d &= \frac{8}{3}, d = \frac{2}{3} \\ S_{30} &= \frac{30 \times \frac{1}{3} + (30-1) \times \frac{2}{3}}{2} \\ &= \frac{30 \times 20}{2} \\ &= 300 \end{aligned}$$

$$198 = 3 + (n-1) \cdot 3$$

$$n = 66$$

$$\begin{aligned} S_{66} &= \frac{66(3+198)}{2} \\ &= 6633 \end{aligned}$$

5. 有一等差數列的首項為 90，公差為 -3。若此數列從第 n 項開始變為負數，則 n 值為何？

解

PartB

1. 已知有 14 個長方形，它們的寬皆為 2 公分，長剛好形成公差為 3 公分的等差數列。若最小的長方形面積為 20 平方公分，則這 14 個長方形的總面積為多少平方公分？

解

2. 八年五班數學段考平均成績是 66 分，小強得 98 分是全班最高分。已知每位學生的分數皆不相同，且剛好形成公差為 4 分的等差數列，則八年五班共有學生多少人？

解

3. 子逸想買一個售價 735 元的公仔，媽媽告訴他，只要你第 1 天存 15 元，第 2 天存 17 元，之後每天都比前一天多存 2 元，幾天後會剛好存滿 735 元，則子逸在第幾天可以買到公仔？

解

4. 右圖是由牙籤與保麗龍球所串成。

圖一為 1 個正八邊形，

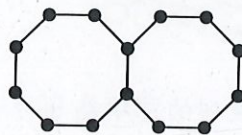
圖二為 2 個相連的正八邊形，……，

圖 n 為 n 個相連的正八邊形。

若圖一到圖 n 共使用 418 顆保麗龍球，求 n 。



圖一



圖二

……

解

1-2 等差級數

配合課本 P37~38 自我評量

班級：802 座號：2 姓名：王佑媚

Part A

1. 請寫出以下公式：

(1) 等差數列第 n 項公式：

$$a_n = a_1 + (n-1)d$$

(2) 等差中項公式：

$$\text{等差數列 } a, b, c, b = \frac{a+c}{2}$$

(3) 等差級數和的公式：

$$S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}$$

2. 求下列各等差級數的和：

(1) $7+9+11+\dots+65$

解

$$a_n = 7 + (n-1) \times 2 = 65$$

$$7 + 2n - 2 = 65$$

$$2n = 60$$

$$n = 30$$

$$S_{30} = \frac{30[7+65]}{2} = 1080$$

(2) $9+1+(-7)+\dots+(-303)$

解

$$a_n = 9 + (n-1) \times (-8) = -303$$

$$9 - 8n + 8 = -303$$

$$-8n = -320$$

$$n = 40$$

$$S_{40} = \frac{40[9+(-303)]}{2} = -5880$$

3. 已知一個等差級數的首項為 $\frac{1}{3}$ ，第 5 項為 3，

求此等差級數前 30 項的和。

解

$$a_5 = 3 \quad a_1 = \frac{1}{3} \quad S_{30} = 300$$

$$a_5 = \frac{1}{3} + 4d = 3$$

$$\frac{1}{3} + 4d = 3$$

$$4d = \frac{8}{3}$$

$$d = \frac{2}{3}$$

$$S_{30} = \frac{30[\frac{1}{3} + 29 \times \frac{2}{3}]}{2} = 300$$

4. 求 1 至 200 的整數中，所有 3 的倍數的和。

解

$$3, 6, 9, \dots, 198$$

$$a_n = 3 + (n-1) \cdot 3 = 198$$

$$= 3 + 3n - 3 = 198$$

$$3n = 198$$

$$n = 66$$

$$S_{66} = \frac{66(3+198)}{2} = 6633$$

5. 有一等差數列的首項為 90，公差為 -3。若此數列從第 n 項開始變為負數，則 n 值為何？

解

PartB

1. 已知有 14 個長方形，它們的寬皆為 2 公分，長剛好形成公差為 3 公分的等差數列。若最小的長方形面積為 20 平方公分，則這 14 個長方形的總面積為多少平方公分？

解

2. 八年五班數學段考平均成績是 66 分，小強得 98 分是全班最高分。已知每位學生的分數皆不相同，且剛好形成公差為 4 分的等差數列，則八年五班共有學生多少人？

解

3. 子逸想買一個售價 735 元的公仔，媽媽告訴他，只要你第 1 天存 15 元，第 2 天存 17 元，之後每天都比前一天多存 2 元，幾天後會剛好存滿 735 元，則子逸在第幾天可以買到公仔？

解

4. 右圖是由牙籤與保麗龍球所串成。

圖一為 1 個正八邊形，

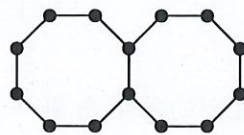
圖二為 2 個相連的正八邊形，……，

圖 n 為 n 個相連的正八邊形。

若圖一到圖 n 共使用 418 顆保麗龍球，求 n 。



圖一



圖二

.....

解

1-2 等差級數

配合課本 P37~38 自我評量

班級：801 座號：10 姓名：雷

Part A

1. 請寫出以下公式：

(1) 等差數列第 n 項公式：

$$a_n = a_1 + (n-1)d$$

(2) 等差中項公式：

$$\text{等差數列 } a, b, c, b = \frac{a+c}{2}$$

(3) 等差級數和的公式：

$$S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}$$

2. 求下列各等差級數的和：

(1) $7+9+11+\dots+65$

解

$$\begin{aligned} 65 &= 7 + (n-1)2 \\ 65 &= 7 + 2n - 2 \\ 60 &= 2n \\ n &= 30 \\ \frac{30 \times (7+65)}{2} &= 15 \times 72 = 1080 \end{aligned}$$

(2) $9+1+(-7)+\dots+(-303)$

解

$$\begin{aligned} -303 &= 9 + (n-1)(-8) \\ -303 &= 9 - 8n + 8 \\ -320 &= -8n \\ n &= 40 \\ \frac{40 \times [9 + (-303)]}{2} &= 20 \times (-294) = -5880 \end{aligned}$$

3. 已知一個等差級數的首項為 $\frac{1}{3}$ ，第 5 項為 3，

求此等差級數前 30 項的和。

解

$$\begin{aligned} a_5 &= 3 = \frac{1}{3} + (5-1)d \\ &= \frac{1}{3} + 4d \\ \frac{8}{3} &= 4d \\ d &= \frac{2}{3} \\ S_{30} &= \frac{30 \times [\frac{1}{3} + (30-1)\frac{2}{3}]}{2} \\ &= 15 \times [\frac{2}{3} + \frac{58}{3}] = 10 + 290 = 300 \end{aligned}$$

4. 求 1 至 200 的整數中，所有 3 的倍數的和。

解

$$\begin{aligned} 3+6+9+\dots+198 \\ a_1 &= 3, d=3, a_n=198 \\ 198 &= 3 + (n-1) \times 3 \\ 198 &= 3n \\ n &= 66 \\ S_{66} &= \frac{66 \times (3+198)}{2} \\ &= 33 \times 201 \\ &= 6633 \end{aligned}$$

5. 有一等差數列的首項為 90，公差為 -3。若此數列從第 n 項開始變為負數，則 n 值為何？

解

$$\begin{aligned} 90 + (n-1)(-3) &= 0 \\ 90 - 3n + 3 &= 0 \\ -3n &= -87 \\ n &= 29 \end{aligned}$$

A: 29

PartB

1. 已知有 14 個長方形，它們的寬皆為 2 公分，長剛好形成公差為 3 公分的等差數列。若最小的長方形面積為 20 平方公分，則這 14 個長方形的總面積為多少平方公分？

解

2. 八年五班數學段考平均成績是 66 分，小強得 98 分是全班最高分。已知每位學生的分數皆不相同，且剛好形成公差為 4 分的等差數列，則八年五班共有學生多少人？

解

3. 子逸想買一個售價 735 元的公仔，媽媽告訴他，只要你第 1 天存 15 元，第 2 天存 17 元，之後每天都比前一天多存 2 元，幾天後會剛好存滿 735 元，則子逸在第幾天可以買到公仔？

解

4. 右圖是由牙籤與保麗龍球所串成。

圖一為 1 個正八邊形，

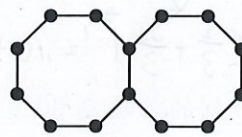
圖二為 2 個相連的正八邊形，……，

圖 n 為 n 個相連的正八邊形。

若圖一到圖 n 共使用 418 顆保麗龍球，求 n。



圖一



圖二

.....

解

1-2 等差級數

配合課本 P37~38 自我評量

班級: 502 座號: 16 姓名: 7

Part A

1. 請寫出以下公式:

(1) 等差數列第 n 項公式:

$$a_n = a_1 + (n-1)d$$

(2) 等差中項公式:

$$a, b, c, b = \frac{a+c}{2}$$

(3) 等差級數和的公式:

$$S_n = \frac{a_1 + a_n \times n}{2}$$

2. 求下列各等差級數的和:

(1) $7+9+11+\dots+65$

解

$$\begin{aligned} 65 &= 7 + (n-1) \times 2 \\ 58 &= (n-1) \times 2 \\ 29 &= n-1 \\ 30 &= n \end{aligned}$$

$$S_{30} = \frac{30 \times (7+65)}{2} = 1080$$

(2) $9+1+(-7)+\dots+(-303)$

解

$$\begin{aligned} -303 &= 9 + (n-1) \times (-8) \\ -312 &= (n-1) \times (-8) \\ 312 &= (n-1) \times 8 \\ 39 &= n-1 \\ 40 &= n \end{aligned}$$

$$S_{40} = \frac{40 \times (9 + (-303))}{2} = -5880$$

3. 已知一個等差級數的首項為 $\frac{1}{3}$, 第 5 項為 3, 求此等差級數前 30 項的和。

解

$$\begin{aligned} 3 &= \frac{1}{3} + (5-1)d \\ 3 &= \frac{1}{3} + 4d \\ \frac{8}{3} &= 4d \\ \frac{2}{3} &= d \end{aligned}$$

$$S_{30} = \frac{30 \times [\frac{1}{3} + (30-1) \times \frac{2}{3}]}{2} = 300$$

4. 求 1 至 200 的整數中, 所有 3 的倍數的和。

解

$$\begin{aligned} 3, 6, 9, 12, \dots, 198 \\ 198 &= 3 + (n-1) \times 3 \\ 195 &= (n-1) \times 3 \\ 65 &= n-1 \\ 66 &= n \end{aligned}$$

$$S_{66} = \frac{66 \times (3 + 198)}{2} = 6633$$

5. 有一等差數列的首項為 90, 公差為 -3。若此數列從第 n 項開始變為負數, 則 n 值為何?

解

$$a_1 = 90$$

$$90 + (n-1) \times (-3) = -3$$

$$(n-1) \times (-3) = -93$$

$$n-1 = 31$$

$$n = 32$$

$$A: 32$$

$$2 \times 3 \times n = C$$

13

Part B

1. 已知有 14 個長方形，它們的寬皆為 2 公分，長剛好形成公差為 3 公分的等差數列。若最小的長方形面積為 20 平方公分，則這 14 個長方形的總面積為多少平方公分？

解 $20 \div 2 = 10$
 $10 + (14-1) \times 3$
 $= 10 + 39$
 $= 49$

$S_{14} = \frac{14 \times (10 + 49)}{2}$
 $= \frac{14 \times 59}{2}$
 $= 7 \times 59$
 $= 413$

$$413 \times 2 = 826$$

A 826 cm²

2. 八年五班數學段考平均成績是 66 分，小強得 98 分是全班最高分。已知每位學生的分數皆不相同，且剛好形成公差為 4 分的等差數列，則八年五班共有學生多少人？

解 $98, 94, 90, \dots, 10, 6, 2$

$2 + (n-1) \times 4 = 98$
 $(n-1) \times 4 = 96$
 $n-1 = 24$
 $n = 25$

3. 子逸想買一個售價 735 元的公仔，媽媽告訴他，只要你第 1 天存 15 元，第 2 天存 17 元，之後每天都比前一天多存 2 元，幾天後會剛好存滿 735 元，則子逸在第幾天可以買到公仔？

解 $a_1 = 15$
 $d = 2$

$n[15 + (n-1) \times 2] = 735$
 $2n(30 + 2n - 2) = 1470$
 $28n + 2n^2 = 1470$

$2n^2 + 28n - 1470 = 0$
 $n^2 + 14n - 735 = 0$
 $n + 35 = 0; n = -35$
 $n - 21 = 0; n = 21$
 $35 - 21 = 14$

4. 右圖是由牙籤與保麗龍球所串成。

圖一為 1 個正八邊形，

圖二為 2 個相連的正八邊形，……，

圖 n 為 n 個相連的正八邊形。

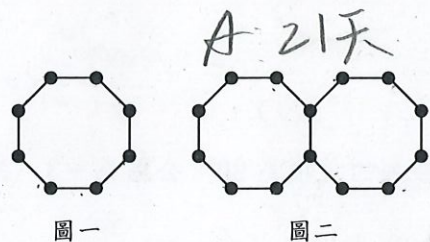
若圖一到圖 n 共使用 418 顆保麗龍球，求 n。

解 $a_1 = 8$
 $d = 6$

$418 = \frac{n[8 + (n-1) \times 6]}{2}$

$$836 = n(16 + 6n - 6)$$

$$836 = 10n + 6n^2$$



$$6n^2 + 10n = 836$$

$$6n^2 + 10n - 836 = 0$$

$$3n^2 + 5n - 418 = 0$$

$$3n + 38 = 0; n = -\frac{38}{3}$$

$$n - 11 = 0; n = 11$$

A 11

1-2 等差級數

配合課本 P37~38 自我評量

班級： 801 座號： 8 姓名： 台燕

Part A

1. 請寫出以下公式：

(1) 等差數列第 n 項公式： (2) 等差中項公式： (3) 等差級數和的公式：

$$a_n = a_1 + (n-1)d \quad \text{等差數列 } a, b, c, b = \frac{a+c}{2} \quad S_n = \frac{(a_1+a_n)n}{2}$$

2. 求下列各等差級數的和：

(1) $7+9+11+\dots+65$

解 $a_1=7, d=2$

$$S_{30} = \frac{(7+65) \times 30}{2} = 37 \times 15 = 555$$

$$65 = 7 + (n-1) \times 2$$

$$65 = 7 + 2n - 2$$

$$65 = 5 + 2n$$

$$60 = 2n$$

$$n = 30$$

(2) $9+1+(-7)+\dots+(-303)$

解 $a_1=9, d=-8$

$$-303 = 9 + (n-1) \times (-8)$$

$$-303 = 9 - 8n + 8$$

$$-303 = 17 - 8n$$

$$-320 = -8n$$

$$n = 40$$

$$S_{40} = \frac{(9+(-303)) \times 40}{2} = 49 \times 20 = 980$$

3. 已知一個等差級數的首項為 $\frac{1}{3}$ ，第 5 項為 3，

求此等差級數前 30 項的和。

解 $3 = \frac{1}{3} + (5-1)d$

$$\frac{8}{3} = 4d$$

$$\frac{2}{3} = d$$

$$S_{30} = \frac{30 \times (\frac{1}{3} + 20 \times \frac{2}{3})}{2}$$

$$= \frac{30 \times (\frac{1}{3} + 20 \times \frac{2}{3})}{2}$$

$$= \frac{30 \times \frac{41}{3}}{2}$$

$$= 30 \times \frac{41}{2}$$

$$= 615$$

4. 求 1 至 200 的整數中，所有 3 的倍數的和。

解 $3, 6, 9, \dots, 198$

$$198 = 3 + (n-1) \times 3$$

$$195 = (n-1) \times 3$$

$$65 = n-1$$

$$66 = n$$

$$S_{66} = \frac{(3+198) \times 66}{2} = 33 \times 201 = 6633$$

5. 有一等差數列的首項為 90，公差為 -3。若此數列從第 n 項開始變為負數，則 n 值為何？

解

$$90 + (n-1) \times (-3) = -3$$

$$(n-1) \times (-3) = -93$$

$$n-1 = 31$$

$$n = 32$$

Part B

1. 已知有 14 個長方形，它們的寬皆為 2 公分，長剛好形成公差為 3 公分的等差數列。若最小的長方形面積為 20 平方公分，則這 14 個長方形的總面積為多少平方公分？

解

$$\begin{aligned} 20 \div 2 &= 10 \\ 10 + (14-1) \times 3 &= 10 + 39 \\ &= 49 \\ S_{14} &= \frac{14 \times (10 + 49)}{2} \\ &= 7 \times 59 \\ &= 413 \\ 413 \times 2 &= 826 \quad \# \\ A &= 826 \text{ cm}^2 \end{aligned}$$

2. 八年五班數學段考平均成績是 66 分，小強得 98 分是全班最高分。已知每位學生的分數皆不相同，且剛好形成公差為 4 分的等差數列，則八年五班共有學生多少人？

解

$$\begin{aligned} 2 + (n-1) \times 4 &= 98 \\ (n-1) \times 4 &= 96 \\ n-1 &= 24 \\ n &= 25 \quad \# \end{aligned}$$

$$A = 25 \text{ 人}$$

3. 子逸想買一個售價 735 元的公仔，媽媽告訴他，只要你第 1 天存 15 元，第 2 天存 17 元，之後每天都比前一天多存 2 元，幾天後會剛好存滿 735 元，則子逸在第幾天可以買到公仔？

解

$$\begin{aligned} \frac{n[15 + (n-1) \times 2]}{2} &= 735 \\ n(30 + 2n - 2) &= 1470 \\ 28n + 2n^2 &= 1470 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow 2n^2 + 28n - 1470 &= 0 \\ n^2 + 14n - 735 &= 0 \\ n + 35 = 0 \quad n &= -35 \\ n - 21 = 0 \quad n &= 21 \quad \# \end{aligned}$$

$$A = 21 \text{ 天}$$

4. 右圖是由牙籤與保麗龍球所串成。

圖一為 1 個正八邊形，

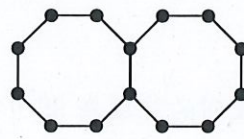
圖二為 2 個相連的正八邊形，……，

圖 n 為 n 個相連的正八邊形。

若圖一到圖 n 共使用 418 顆保麗龍球，求 n。



圖一



圖二

.....

解

$$\begin{aligned} 418 &= \frac{n[8 + (n-1) \times 6]}{2} \\ 836 &= n(16 + 6n - 6) \\ 836 &= 10n + 6n^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 6n^2 + 10n &= 836 \\ 6n^2 + 10n - 836 &= 0 \\ 3n^2 + 5n - 418 &= 0 \\ 3n + 38 &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} n - 11 &= 0 \quad n &= 11 \\ 2 \end{aligned}$$

$$A = 11$$